

Banco de Dados

Rodrigo Tripodi Calumby
rtcalumby@uefs.br

Aula 5 Modelo Relacional

Roteiro

- Introdução
- Tabelas (Relações)
- Colunas (Atributos)
- Chaves
- Restrições de Integridade
- Integridade Referencial
- Exercícios

Modelo Relacional

- E. F. Codd, 1970 (IBM)
 - Communications of the ACM, Junho de 1970
- Composição
 - Tabelas ou Relações

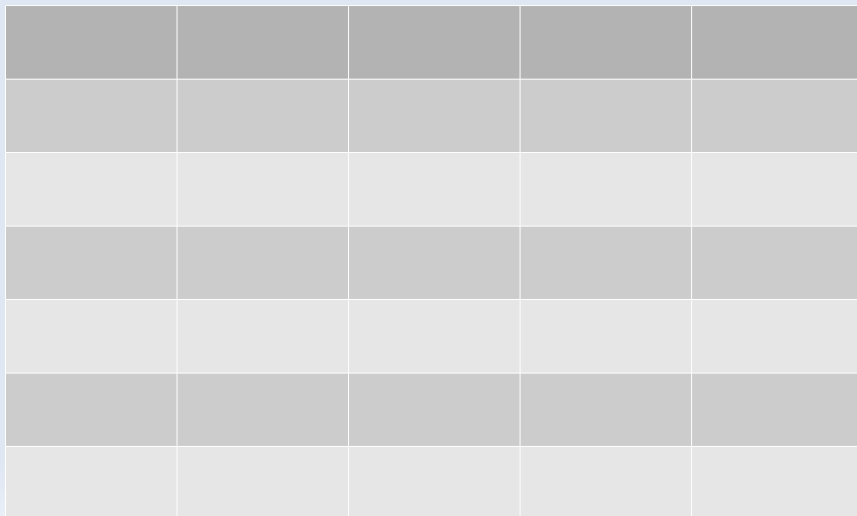




Tabela ou Relação

- Conjunto não ordenado de tuplas
- Colunas identificadas por um nome
- Tupla
 - Representa um fato do mundo real
 - É composta por uma série de campos (atributos)
 - Tem um campo ou conjunto de campos que a identifica univocamente

Tabela ou Relação

- Empregado (cod, nome, endereço, telefone)
- O atributo *nome* é definido pelo domínio de *strings* de 25 caracteres.

Colunas (Atributos)

- Domínio
 - Conjunto de valores que um campo pode assumir
 - Tipos de dados + restrições
 - Formato
 - Telefone: (dd)dddd-dddd
 - Data: dd-mm-yyyy ou yyyy-mm-dd
- Empregado(cod, nome, endereço, telefone)
 - domínio de cod são números de seis dígitos

Colunas (Atributos)

- Obrigatória ou não
 - Null
 - Valor inexistente
 - Valor não definido

Emp				
CodEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CPF
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

Chaves

- Identificam tuplas
- Estabelecem relações entre linhas de tabelas
- Tipos
 - Primária
 - Secundária ou Alternativa
 - Estrangeira

Chave primária

- Coluna ou combinação de colunas
- Valores distinguem um linha das demais
- Chave primária não pode ser null

Empregado			
CodigoEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional
E5	Souza	D1	C5
E3	Santos	D2	C5
E2	Silva	D1	C2
E1	Soares	D1	—

Chave primária

- Chave composta

Dependente

CodEmp	NoDepen	Nome	Tipo	DataNasc
E1	01	João	Filho	12/01/2001
E1	02	Maria	Filha	20/10/2003
E2	01	Ana	Esposa	12/12/1970
E5	01	Paula	Esposa	14/08/1981
E5	02	José	Filho	03/05/1985

Chave estrangeira

- Valores que aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela ou nulo.

Dept				
CodigoDeppto		NomeDeppto		
D1		Compras		
D2		Engenharia		
D3		Vendas		

Emp				
CodEmp	Nome	CodigoDeppto	CategFuncional	CPF
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

Chave estrangeira

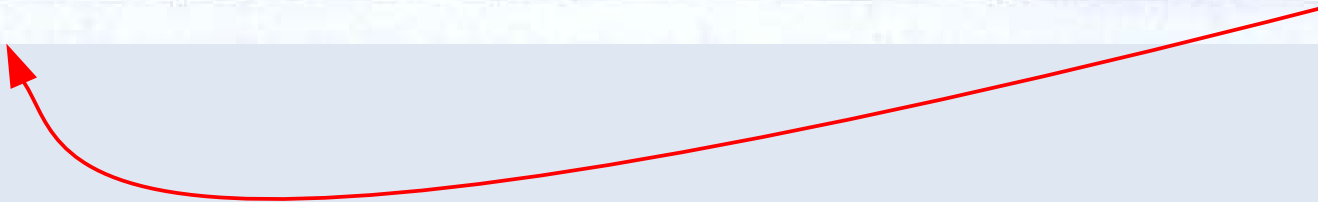
- Ela é realmente estrangeira?

Emp			
CodEmp	Nome	CodigoDepto	CodEmpGerente
E1	Souza	D1	—
E2	Santos	D2	E5
E3	Silva	D2	E5
E5	Soares	D1	E2

Chave estrangeira

- Ela é realmente estrangeira?

Emp			
CodEmp	Nome	CodigoDepto	CodEmpGerente
E1	Souza	D1	—
E2	Santos	D2	E5
E3	Silva	D2	E5
E5	Soares	D1	E2



Chave Alternativa ou Candidata

- Mais de um subconjunto de colunas podem funcionar como identificador da linha
- 1 chave é primária, as outras são alternativas
 - CodEmp e CPF

Emp				
CodEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CPF
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

Restrições de Integridade

- Dados íntegros refletem a realidade
- Regras de consistência de dados
- Devem ser válidas para todas as instâncias das relações

Restrições de Integridade

- Domínio
 - Conjunto de valores possíveis
- Obrigatoriedade
 - Campos podem ser vazios ou não
- Chave
 - Valores são únicos
- Referencial
 - Valor da chave estrangeira deve aparecer na chave primária da tabela referenciada

Restrições de Integridade

- Restrições semânticas
- ex.:
 - Empregado não pode ter salário superior ao do seu supervisor
 - Empregado do depto de "Finanças" não pode ter categoria funcional "Engenheiro"
 - O número máximo de horas trabalhadas por um empregado não pode ultrapassar 40 horas por semana

Restrições e Atualizações

- Inserir uma tupla
 - Remover uma tupla
 - Modificar uma tupla.
-
- Restrições de integridade não podem ser violadas por operações de atualização
 - Atualizações podem ser propagadas, em cascata, automaticamente para respeitar as restrições de integridade

Restrições e Atualizações

- Inserção

- Inserção de tupla com chave já existente
 - viola restrição de chave
- Inserção de tupla com chave nula
 - viola restrição de integridade de relação
- Inserção de tupla com chave estrangeira inválida
 - viola restrição de integridade referencial

- Remoção

- Pode violar restrição de integridade referencial

Restrições sobre chaves estrangeiras

- Inclusão de linha
- Alteração do valor da chave estrangeira
- Exclusão da tabela referenciada
- Alteração do valor da chave primária referenciada
 - Valor não pode estar sendo referenciado

Representações do Esquema Relacional

Dept				
CodigoDepto		NomeDepto		
D1		Compras		
D2		Engenharia		
D3		Vendas		

Emp				
CodEmp	Nome	CodigoDepto	CategFuncional	CPF
E1	Souza	D1	—	132.121.331-20
E2	Santos	D2	C5	891.221.111-11
E3	Silva	D2	C5	341.511.775-45
E5	Soares	D1	C2	631.692.754-88

Emp(CodEmp, Nome, CodigoDepto, CategFuncional, CPF)

CodigoDepto referencia Dept (CodigoDepto)

Dept(CodigoDepto, Nome)

Exercício 1

Considere o banco de dados relacional definido parcialmente abaixo (faltam as chaves da tabela Empregado):

Empregado (CodEmpregado, Nome, NúmeroPIS)

Dependente (CodEmpregado, NoDependente, Nome)

CodEmpregado referencia Empregado

Na tabela Empregado, tanto CodEmpregado quanto NúmeroPIS podem ser chave primária. Qual você escolheria como chave primária? Porque?

Exercício 2

Abaixo aparece um esquema parcial para um banco de dados relacional. Adicione ao esquema as chaves primárias e chaves estrangeiras:

Aluno (CodigoAluno, Nome, CodigoCurso)

Curso (CodigoCurso, Nome)

Disciplina (CodigoDisciplina, Nome, Creditos, CodigoDepartamento)

Currículo (CodigoCurso, CodigoDisciplina, obrigatória-Opcional)

Conceito (CodigoAluno, CodigoDisciplina, Ano-Semestre, Conceito)

Departamento (CodigoDepartamento, Nome)

Exercício 3

Considere um banco de dados com os seguinte esquema:

Paciente (CodigoConvenio, NumeroPaciente, Nome)

CodigoConvenio referencia Convenio

Convenio (CodigoConvenio, Nome)

Medico (CRM, Nome, Especialização)

Consulta (CodigoConvenio, NumeroPaciente, CRM, Data-Hora)

(CodigoConvenio, NumeroPaciente) referencia Paciente

CRM referencia Medico

Explique que verificações devem ser feitas pelo SGBD para garantir a integridade referencial nas seguintes situações:

- Uma linha é incluída na tabela Consulta.
- Uma linha é excluída da tabela Paciente.
- O código do CRM em uma linha de Consulta é alterado.
- O código do CRM em uma linha de Médico é alterado.

Fontes

- **Elmasri/Navathe, Sistemas de Bancos de Dados, Addison-Wesley, 4a. Edição em português, 2005.**
- **Carlos Alberto Heuser. Projeto de Banco de Dados, Editora Sagra Luzzato, 5a. Edição, 2004.**